

Corrigé — Exercice 31

Série de révision

1) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

En 0^+ .

Méthode : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissance comparée).

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 1) = 1$, d'où par somme

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 1 = 1.$$

En $+\infty$.

Écrivons, pour $x > 0$, $f(x) = x(\ln x - 1) + 1$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 1) = +\infty$, le produit tend vers $+\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $f'(x) = \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$; ici $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$.

$$f'(x) = \left(1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x}\right) - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x.$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f'(x) = \ln x$.

1) c) Tableau de variation de f sur $]0, +\infty[$.

Signe de f' .

$\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ pour $x > 1$.

Valeur au point critique.

$$f(1) = 1 \times 0 - 1 + 1 = 0.$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	1	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet un minimum absolu $f(1) = 0$ atteint en $x = 1$.

2) a) $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.

D'après le tableau de variation, f admet en $x = 1$ un minimum absolu sur $]0, +\infty[$, égal à 0. Donc

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad f(x) \geq f(1) = 0.$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $x \ln x - x + 1 \geq 0$.

2) b) $x \ln x \geq x - 1$ pour tout $x > 0$.

D'après 2) a), $x \ln x - x + 1 \geq 0$; ajoutons $x - 1$ aux deux membres :

$$x \ln x \geq x - 1.$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $x \ln x \geq x - 1$, avec égalité uniquement pour $x = 1$.

2) c) Résolution de $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$.

Le minimum absolu de f vaut 0 et il est atteint au seul point $x = 1$: f est strictement décroissante avant 1 et strictement croissante après, donc $f(x) > 0$ pour tout $x \neq 1$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

3) a) G est une primitive de $x \mapsto x \ln x$.

G est dérivable sur $]0, +\infty[$ et, pour tout $x > 0$,

$$G'(x) = \frac{2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x}}{2} - \frac{2x}{4} = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{x}{2} = x \ln x.$$

$\Rightarrow G$ est une primitive de $x \mapsto x \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

3) b) Primitive F de f sur $]0, +\infty[$.

Comme $f(x) = x \ln x - x + 1$, une primitive de f s'obtient en ajoutant à G une primitive de $-x + 1$, soit $-\frac{x^2}{2} + x$:

$$F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2} + x = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4} + x.$$

Vérification.

$$F'(x) = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{3x}{2} + 1 = x \ln x - x + 1 = f(x) \quad \checkmark$$

$$F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4} + x$$

3) c) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$ et interprétation.

$$\int_1^e f(x) dx = F(e) - F(1) = \left(\frac{e^2}{2} - \frac{3e^2}{4} + e \right) - \left(0 - \frac{3}{4} + 1 \right) = -\frac{e^2}{4} + e - \frac{1}{4}.$$

Valeur approchée.

$$e - \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} \approx 2,71828 - 1,84726 - 0,25 \approx 0,621.$$

Interprétation.

Sur $[1, e]$, $f(x) \geq 0$ d'après 2) a) : l'intégrale représente l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

$$\int_1^e f(x) dx = e - \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} \approx 0,621 \text{ u.a.}$$

4) a) f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue sur $[1, +\infty[$ et strictement croissante d'après le tableau de variation. Son image est donc

$$f([1, +\infty[) = \left[f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[= [0, +\infty[.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

4) b) Calcul de $f(e)$ et de $(f^{-1})'(1)$.

Valeur de $f(e)$.

$$f(e) = e \ln e - e + 1 = e - e + 1 = 1.$$

Antécédent.

Comme $e \in [1, +\infty[$ et $f(e) = 1$, on a $f^{-1}(1) = e$.

Méthode : Si f est une bijection dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$, alors $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$.

Or $f'(e) = \ln e = 1 \neq 0$, donc

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(e)} = \frac{1}{1} = 1.$$

$$f(e) = 1 \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(1) = 1$$

5) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

D'après 1) b), $f'(x) = \ln x$, dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

5) b) Tangente T au point d'abscisse e et position de $\mathcal{C}_f$.

$f(e) = e \times 1 - e + 1 = 1$ et $f'(e) = \ln e = 1$.

$$T : y = 1 \times (x - e) + 1$$

$$T : y = x - e + 1$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle I est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de T sur $]0, +\infty[$, qu'elle ne touche qu'au point d'abscisse e .

5) c) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 1.

D'après 4) b), $f(e) = 1$ donc $f^{-1}(1) = e$, et $(f^{-1})'(1) = 1$.

$$y = 1 \times (x - 1) + e$$

$$y = x - 1 + e$$

$\Rightarrow C'$ est bien la symétrique de T par rapport à la droite d'équation $y = x$. ✓

5) d) Intégrale sur $[1, \lambda]$ et sa limite.

D'après 3) b), $F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4} + x$ est une primitive de f , et $F(1) = -\frac{3}{4} + 1 = \frac{1}{4}$.

$$\int_1^\lambda f(x) dx = F(\lambda) - F(1) = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \lambda - \frac{1}{4}$$

$$\int_1^\lambda f(x) dx = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \lambda - \frac{1}{4}$$

On factorise par λ^2 : $\lambda^2 \left[\frac{\ln \lambda}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{4\lambda^2} \right]$, le crochet tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_1^\lambda f(x) dx = +\infty$$